

Lavoro ed Energia

Formulario

Il Lavoro di una Forza Costante

Definizione:

Date una forza costante $\vec{F}$ applicata a un punto materiale e uno spostamento $\Delta\vec{s}$, il **lavoro** L (o W) è definito come il **prodotto scalare** tra i due vettori:

$$L = \vec{F} \cdot \Delta\vec{s} = |\vec{F}| |\Delta\vec{s}| \cos \theta = F_{\parallel} \Delta s$$

dove θ è l'angolo compreso tra $\vec{F}$ e $\Delta\vec{s}$, e $F_{\parallel} = F \cos \theta$ è la componente della forza parallela allo spostamento.

- **Unità di misura (SI): il Joule [J]:** $1 \text{ J} = 1 \text{ N} \cdot 1 \text{ m} = 1 \text{ kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}^2$.
- **Segno del Lavoro:**
 - $0^\circ \leq \theta < 90^\circ \implies \cos \theta > 0 \implies \mathbf{L} > \mathbf{0}$ (**Lavoro motore**: la forza favorisce il moto).
 - $\theta = 90^\circ \implies \cos 90^\circ = 0 \implies \mathbf{L} = \mathbf{0}$ (**Lavoro nullo**: la forza è perpendicolare allo spostamento, es. forza centripeta, reazione vincolare normale).
 - $90^\circ < \theta \leq 180^\circ \implies \cos \theta < 0 \implies \mathbf{L} < \mathbf{0}$ (**Lavoro resistente**: la forza ostacola il moto, es. attrito dinamico per cui $\theta = 180^\circ \implies W = -F_a \Delta s$).

Interpretazione Geometrica del Lavoro: Il Grafico $F - s$

Teorema: Il Lavoro come Area Sottesa al Grafico

In un piano cartesiano che riporta lo spostamento s sull'asse delle ascisse e la forza parallela F sull'asse delle ordinate, il **lavoro coincide numericamente con l'area** della superficie compresa tra il grafico della funzione e l'asse degli spostamenti:

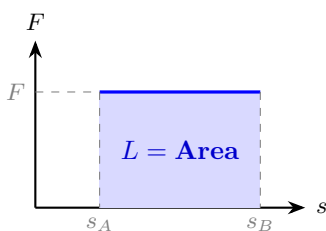
$$L = \text{Area sottesa nel grafico } (F, s)$$

- Se la curva sta sopra l'asse s ($F > 0$), l'area è considerata positiva $\implies \mathbf{L} > \mathbf{0}$ (lavoro motore).
- Se la curva sta sotto l'asse s ($F < 0$), l'area è considerata negativa $\implies \mathbf{L} < \mathbf{0}$ (lavoro resistente).

1. Forza costante: Area del Rettangolo

Se la forza F non varia durante lo spostamento $\Delta s = s_B - s_A$, la figura geometrica è un rettangolo di base Δs e altezza F :

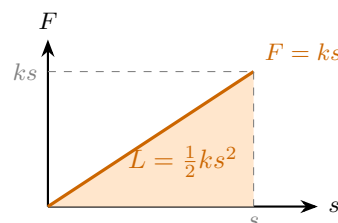
$$L = \text{Area} = \text{base} \times \text{altezza} = F \cdot \Delta s$$



2. Forza elastica ($F = ks$): Area del Triangolo

La forza varia linearmente con l'allungamento s (legge di Hooke). L'area sottesa da 0 a s è un triangolo rettangolo di base s e altezza $F_{\max} = ks$:

$$L = \text{Area} = \frac{\text{base} \times \text{altezza}}{2} = \frac{s \cdot (ks)}{2} = \frac{1}{2} ks^2$$



3. Calcolo Geometrico per Forze a Tratti: L'Area del Trapezio

Teorema: Scomposizione di Grafici Poligionali

Quando la forza cresce (o diminuisce) linearmente tra due valori diversi da zero, la superficie sottesa nel piano (F, s) è un **trapezio rettangolo**.

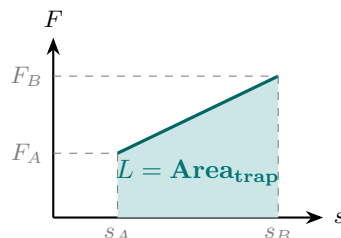
Consideriamo una forza che varia da un valore iniziale F_A a un valore finale F_B lungo uno spostamento $\Delta s = s_B - s_A$:

- Base maggiore: F_B (o il valore più alto)
- Base minore: F_A (o il valore più basso)
- Altezza del trapezio: lo spostamento Δs

Il lavoro compiuto è pari all'area del trapezio:

$$L = \frac{(F_A + F_B) \cdot \Delta s}{2} = \bar{F} \cdot \Delta s$$

dove $\bar{F} = \frac{F_A + F_B}{2}$ rappresenta il **valore medio della forza**.



Il Lavoro Totale di Più Forze Agenti

Se su un corpo agiscono contemporaneamente più forze $(\vec{F}_1, \vec{F}_2, \dots, \vec{F}_n)$, il lavoro totale L_{tot} compiuto durante uno spostamento $\Delta \vec{s}$ si può calcolare in due modi del tutto equivalenti:

Proprietà / Classificazione: Due Metodi di Calcolo Equivalenti per L_{tot}

1. Metodo 1 (Somma algebrica dei singoli lavori):

Si calcola il lavoro di ciascuna singola forza e si sommano i risultati numerici con il loro segno:

$$L_{\text{tot}} = L_1 + L_2 + \dots + L_n$$

2. Metodo 2 (Lavoro della forza risultante):

Si calcola prima la forza risultante vettoriale $\vec{F}_{\text{ris}} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \dots + \vec{F}_n$ e se ne calcola il lavoro:

$$L_{\text{tot}} = \vec{F}_{\text{ris}} \cdot \Delta \vec{s} = F_{\text{ris}\parallel} \cdot \Delta s$$

Attenzione

Il lavoro è uno **scalare**, non un vettore! I lavori dei singoli contributi si sommano come numeri con segno (+, - o 0), non con la regola del parallelogramma o il metodo punta-coda.

Dal Lavoro al Moto: L'Energia Cinetica e il Teorema delle Forze Vive

Definizione: Energia Cinetica K

L'**energia cinetica** K è la grandezza scalare associata allo stato di moto di un corpo di massa m che si muove con velocità di modulo v :

$$K = \frac{1}{2}mv^2 \quad [K] = \text{J}$$

Poiché $m > 0$ e $v^2 \geq 0$, l'energia cinetica è una grandezza **sempre non negativa** ($K \geq 0$). Vale $K = 0$ solo se il corpo è fermo ($v = 0$).

Teorema: Teorema dell'Energia Cinetica o delle Forze Vive

Il lavoro compiuto dalla **forza risultante** $\vec{F}_{\text{ris}}$ che agisce su un corpo durante uno spostamento è uguale alla variazione della sua energia cinetica:

$$L_{\text{tot}} = \Delta K = K_B - K_A = \frac{1}{2}mv_B^2 - \frac{1}{2}mv_A^2$$

Proprietà / Classificazione: Interpretazione fisica del segno di L_{tot}

- $L_{\text{tot}} > 0 \implies \Delta K > 0 \implies v_B > v_A$: la forza risultante fa lavoro motore e il corpo accelera.
- $L_{\text{tot}} < 0 \implies \Delta K < 0 \implies v_B < v_A$: la forza risultante fa lavoro resistente e il corpo decelera.
- $L_{\text{tot}} = 0 \implies \Delta K = 0 \implies v_B = v_A$: il modulo della velocità rimane costante (es. nel moto circolare uniforme, dove la forza centripeta è perpendicolare allo spostamento).

Esempio

Un'auto di massa $m = 1200$ kg viaggia a $v_0 = 72$ km/h = 20 m/s. Il conducente frena bruscamente e le ruote bloccano l'auto con un coefficiente d'attrito radente $\mu_d = 0,8$. Calcola lo spazio di arresto d .

Risoluzione con il Teorema delle Forze Vive ($L_{\text{tot}} = \Delta K$):

- La forza d'attrito frenante è: $F_a = \mu_d \cdot m \cdot g$
- Il lavoro totale (resistente) è: $L_{\text{tot}} = -F_a \cdot d = -\mu_d m g d$
- La variazione di energia cinetica: $\Delta K = K_{\text{fin}} - K_{\text{ini}} = 0 - \frac{1}{2}mv_0^2$
- Uguagliando:

$$-\mu_d m g d = -\frac{1}{2}mv_0^2 \implies d = \frac{v_0^2}{2\mu_d g} = \frac{20^2}{2 \cdot 0,8 \cdot 9,81} \approx \mathbf{25,5 \text{ m}}$$

Nota metodologica: la massa m si semplifica; lo spazio di frenata non dipende dal peso del veicolo.

Forze Conservative, Forze Dissipative ed Energia Potenziale

Definizione: Forze Conservative e Dissipative

- **Forza conservativa:** una forza il cui lavoro lungo uno spostamento da A a B **non dipende dalla traiettoria seguita**, ma solo dalla posizione iniziale e finale. Lungo un percorso chiuso il lavoro è nullo ($L_{\text{chiuso}} = 0$). *Esempi:* forza peso $\vec{F}_P$, forza elastica $\vec{F}_{el}$.
- **Forza non conservativa (dissipativa):** una forza il cui lavoro dipende dal percorso percorso. L'attrito dinamico compie sempre lavoro resistente ($L < 0$), trasformando irreversibilmente l'energia meccanica in energia termica (calore).

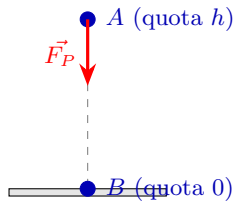
Perché la Forza Peso è Conservativa? Il Piano Inclinato

Confrontiamo il lavoro della forza peso su una massa m da quota h a quota 0:

1. Caduta verticale libera

La forza $\vec{F}_P$ e lo spostamento $\Delta\vec{s}$ sono paralleli e concordi ($\theta = 0^\circ$):

$$L_P = F_P \cdot h = mgh$$

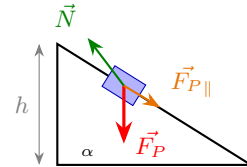


2. Discesa su piano inclinato liscio

Lungo il piano di lunghezza l e inclinazione α , con $h = l \sin \alpha$:

- La reazione normale $\vec{N}$ ha $\theta = 90^\circ \implies L_N = 0$.
- La componente parallela è $F_{P\parallel} = mg \sin \alpha$.

$$L_P = F_{P\parallel} \cdot l = (mg \sin \alpha) \cdot l = mg(l \sin \alpha) = mgh$$



Definizione: Energia Potenziale U

Per ogni forza conservativa si definisce una funzione scalare detta **energia potenziale** U tale che il lavoro compiuto dalla forza sia pari all'opposto della sua variazione:

$$L_{\text{cons}} = -\Delta U = -(U_B - U_A) = U_A - U_B$$

Proprietà / Classificazione: Le Due Energie Potenziali della Meccanica

1. Energia Potenziale Gravitazionale (vicino alla superficie terrestre):

$$U_g = mgh \quad (\text{posto } U_g = 0 \text{ al livello di riferimento } h = 0)$$

2. Energia Potenziale Elastica (molla di costante k estesa o compressa di s):

$$U_{el} = \frac{1}{2}ks^2 \quad (\text{posto } U_{el} = 0 \text{ nella posizione indeformata } s = 0)$$

Nota: coincide esattamente con l'area del triangolo calcolata nel grafico (F, s) !

La Conservazione dell'Energia Meccanica

Definizione: Energia Meccanica Totale E_M

L'**energia meccanica** E_M di un sistema è la somma dell'energia cinetica e delle energie potenziali presenti:

$$E_M = K + U = K + U_g + U_{el}$$

Teorema: Principio di Conservazione dell'Energia Meccanica

Se su un sistema agiscono **esclusivamente forze conservative**:

$$\Delta E_M = 0 \iff E_{M,A} = E_{M,B} \iff K_A + U_A = K_B + U_B$$

Esempio

Una massa $m = 0,5$ kg cade da ferma da un'altezza $h = 0,8$ m sopra l'estremo libero di una molla verticale ideale di costante elastica $k = 400$ N/m. Calcola la massima compressione x della molla.

Risoluzione ($E_{M,A} = E_{M,B}$ con sole forze conservative):

- Fissiamo lo zero dell'energia potenziale gravitazionale nel punto di massima compressione ($U_g = 0$).
- **Stato A (partenza in quota):** $v_A = 0$, quota iniziale $y_A = h + x$, molla indeformata ($x_A = 0$):

$$E_{M,A} = K_A + U_{g,A} + U_{el,A} = 0 + mg(h + x) + 0 = mg(h + x)$$

- **Stato B (massima compressione):** il corpo si ferma istantaneamente ($v_B = 0$), quota $y_B = 0$, molla compressa di x :

$$E_{M,B} = K_B + U_{g,B} + U_{el,B} = 0 + 0 + \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}kx^2$$

- Uguaglianza energetica:

$$\frac{1}{2}kx^2 - mgx - mgh = 0 \implies 200x^2 - 4,9x - 3,92 = 0 \implies x \approx \mathbf{0,15 \text{ m}} = 15 \text{ cm}$$

Teorema: Bilancio in Presenza di Forze Dissipative (Attrito)

Se nel sistema agiscono forze non conservative (come la forza d'attrito $\vec{F}_a$):

$$L_{nc} = \Delta E_M = E_{M,B} - E_{M,A} = (K_B + U_B) - (K_A + U_A)$$

Poiché l'attrito compie sempre lavoro negativo ($L_{\text{attrito}} = -F_a \cdot d < 0$), l'energia meccanica finale è sempre minore di quella iniziale:

$$E_{M,B} = E_{M,A} - |L_{\text{attrito}}|$$

L'energia "mancante" non è distrutta, ma si trasforma in energia termica interna (calore): $Q = |L_{\text{attrito}}|$.

Esempio

Un blocco di massa $m = 2$ kg parte da fermo dalla cima di un piano inclinato lungo $l = 4$ m e alto $h = 2$ m ($\alpha = 30^\circ$). Il coefficiente d'attrito lungo il piano è $\mu_d = 0,2$. Determina la velocità v alla base.

Risoluzione con il bilancio dissipativo ($L_{\text{attrito}} = \Delta E_M$):

- Forza normale al piano: $N = mg \cos \alpha \implies F_a = \mu_d mg \cos \alpha$
- Lavoro non conservativo dell'attrito lungo il piano:

$$L_{nc} = -F_a \cdot l = -\mu_d mg \cos(30^\circ) \cdot l$$

- Bilancio: $E_{M,B} - E_{M,A} = L_{nc} \implies (\frac{1}{2}mv^2 + 0) - (0 + mgh) = -\mu_d mg \cos(30^\circ)l$
- Semplificando la massa m ed esplicitando la velocità v :

$$v = \sqrt{2g(h - \mu_d l \cos(30^\circ))} = \sqrt{2 \cdot 9,81 \cdot (2 - 0,2 \cdot 4 \cdot 0,866)} \approx \mathbf{5,06 \text{ m/s}}$$

Confronto: senza attrito ($\mu_d = 0$), la velocità sarebbe stata $v = \sqrt{2gh} = 6,26$ m/s.

Potenza Meccanica e Rendimento

Definizione: Potenza Meccanica

La **potenza** misura la rapidità con cui viene compiuto un lavoro o trasferita energia:

$$P_{\text{media}} = \frac{L}{\Delta t} \qquad P = \vec{F} \cdot \vec{v} = F v \cos \theta$$

- **Unità di misura (SI): il Watt [W]:** $1 \text{ W} = 1 \text{ J/s} = 1 \text{ N} \cdot \text{m/s}$.
- **Unità pratica di consumo (energia, non potenza!):** il chilowattora:

$$1 \text{ kWh} = 1000 \text{ W} \times 3600 \text{ s} = 3,6 \times 10^6 \text{ J} = 3,6 \text{ MJ}$$

- **Veicolo a velocità costante:** per mantenere una velocità v contro una resistenza totale F_{res} , il motore deve erogare $P = F_{\text{res}} \cdot v$.

Definizione: Rendimento η

In qualsiasi macchina reale, parte dell'energia assorbita viene dissipata per attrito ($L_{\text{speso}} = L_{\text{utile}} + L_{\text{dissipato}}$). Il **rendimento** η è il numero puro adimensionale:

$$\eta = \frac{L_{\text{utile}}}{L_{\text{speso}}} = \frac{P_{\text{utile}}}{P_{\text{spesa}}} \qquad (0 < \eta < 1 \implies \eta\% = \eta \times 100\%)$$

Esempio

Un montacarichi di cantiere solleva una massa di materiale $m = 300 \text{ kg}$ a quota $h = 18 \text{ m}$ in un intervallo di tempo $\Delta t = 20 \text{ s}$, muovendosi a velocità costante. Il motore elettrico ha un rendimento del 75% ($\eta = 0,75$). Determina:

- a) la potenza utile erogata per sollevare il carico;
- b) la potenza elettrica totale che il motore deve assorbire dalla rete.

Risoluzione:

- Poiché la salita avviene a velocità costante, la forza motrice equilibra esattamente la forza peso:

$$F = P = mg = 300 \text{ kg} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 = 2943 \text{ N}$$

- Il lavoro utile compiuto contro la gravità è:

$$L_{\text{utile}} = mgh = 2943 \text{ N} \cdot 18 \text{ m} \approx 52\,974 \text{ J} \approx 53 \text{ kJ}$$

- **a) Potenza utile erogata:**

$$P_{\text{utile}} = \frac{L_{\text{utile}}}{\Delta t} = \frac{52\,974 \text{ J}}{20 \text{ s}} \approx \mathbf{2649 \text{ W}} \approx \mathbf{2,65 \text{ kW}}$$

Metodo alternativo rapido ($P = F \cdot v$):

La velocità di salita è $v = \frac{h}{\Delta t} = \frac{18 \text{ m}}{20 \text{ s}} = 0,9 \text{ m/s}$.

Dunque: $P_{\text{utile}} = F \cdot v = 2943 \text{ N} \cdot 0,9 \text{ m/s} \approx \mathbf{2649 \text{ W}}$.

- **b) Potenza assorbita (spesa) dal motore:** Dalla formula del rendimento $\eta = \frac{P_{\text{utile}}}{P_{\text{spesa}}}$, invertendo si ottiene:

$$P_{\text{spesa}} = \frac{P_{\text{utile}}}{\eta} = \frac{2649 \text{ W}}{0,75} = \mathbf{3532 \text{ W}} \approx \mathbf{3,53 \text{ kW}}$$

Osservazione: la differenza $P_{\text{spesa}} - P_{\text{utile}} = 3532 \text{ W} - 2649 \text{ W} = 883 \text{ W}$ rappresenta la potenza dissipata sotto forma di calore e attriti interni al motore.

Appendice Teorica: Dimostrazioni

Dimostrazione 1: Origine Cinematica dell'Energia Cinetica (K)

Teorema: Teorema dell'Energia Cinetica nel Moto Unidimensionale

Dato un punto materiale di massa m soggetto a una forza costante parallela allo spostamento, il lavoro compiuto è pari alla variazione di $\frac{1}{2}mv^2$.

Passaggi della dimostrazione:

1. Per il secondo principio della dinamica, una forza costante produce un'accelerazione costante:

$$F_{\text{ris}} = m \cdot a$$

2. Il lavoro compiuto dalla forza lungo uno spostamento rettilineo s è:

$$L_{\text{tot}} = F_{\text{ris}} \cdot s = (m \cdot a) \cdot s = m(a \cdot s)$$

3. Dalla cinematica del Moto Rettilineo Uniformemente Accelerato (MRUA), la relazione indipendente dal tempo tra velocità iniziale v_A , velocità finale v_B e spazio percorso s è:

$$v_B^2 - v_A^2 = 2as \implies a \cdot s = \frac{v_B^2 - v_A^2}{2}$$

4. Sostituendo il prodotto $(a \cdot s)$ nell'espressione del lavoro otteniamo:

$$L_{\text{tot}} = m \left(\frac{v_B^2 - v_A^2}{2} \right) = \frac{1}{2}mv_B^2 - \frac{1}{2}mv_A^2$$

5. Ponendo per definizione l'energia cinetica $K = \frac{1}{2}mv^2$, segue la tesi:

$$L_{\text{tot}} = K_B - K_A = \Delta K$$

Dimostrazione 2: Conservazione dell'Energia Meccanica (E_M)

Teorema: Conservazione di E_M in Sistemi Isolati e Senza Attrito

Se su un sistema agiscono esclusivamente forze conservative, l'energia meccanica totale $E_M = K + U$ rimane costante in ogni punto del moto.

Passaggi della dimostrazione:

1. Per il Teorema dell'Energia Cinetica, il lavoro totale su un corpo durante uno spostamento è:

$$L_{\text{tot}} = \Delta K$$

2. Se non sono presenti forze dissipative o esterne, il lavoro totale coincide unicamente con il lavoro compiuto dalle forze conservative ($L_{\text{tot}} = L_{\text{cons}}$).

3. Per la definizione operativa di energia potenziale:

$$L_{\text{cons}} = -\Delta U$$

4. Uguagliando le due espressioni di lavoro:

$$\Delta K = -\Delta U \implies \Delta K + \Delta U = 0$$

5. Poiché l'operatore variazione Δ è lineare:

$$\Delta(K + U) = 0 \implies \Delta E_M = 0$$

Esplicitando tra lo stato iniziale A e lo stato finale B :

$$K_A + U_A = K_B + U_B \iff E_{M,A} = E_{M,B}$$